

Relatorio Cientifico: Otimizacao Logistica

Estudo de Caso: Pericia Oficial de Santa Catarina

1. Analise de Complexidade Combinatoria

Para atender as 18 cidades mapeadas, o Problema do Caixeiro Viajante (TSP) apresenta um total de 1.78e+14 rotas possiveis. Esta magnitude prova a inviabilidade de planejamento manual, justificando o uso de algoritmos heurísticos.

2. Detalhamento de Ativos por Municipio

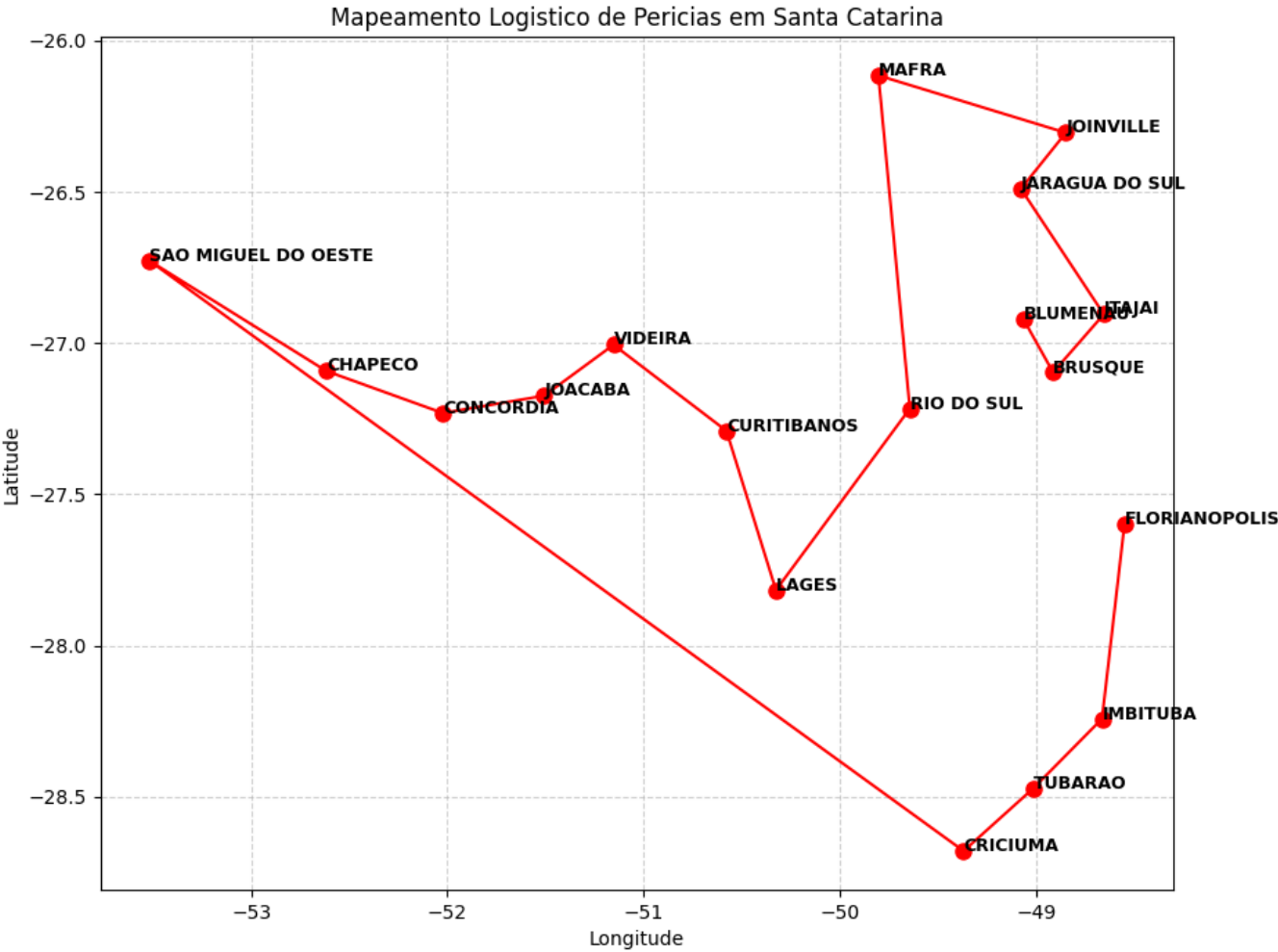
Cidade	Qtd Impressoras
FLORIANOPOLIS	25
BLUMENAU	1
BRUSQUE	1
CHAPECO	1
CRICIUMA	1
CONCORDIA	1
CURITIBANOS	1
IMBITUBA	1
ITAJAI	1
JARAGUA DO SUL	1
JOACABA	1
JOINVILLE	1
LAGES	1
MAFRA	1
RIO DO SUL	1
SAO MIGUEL DO OESTE	1

TUBARAO	1
VIDEIRA	1

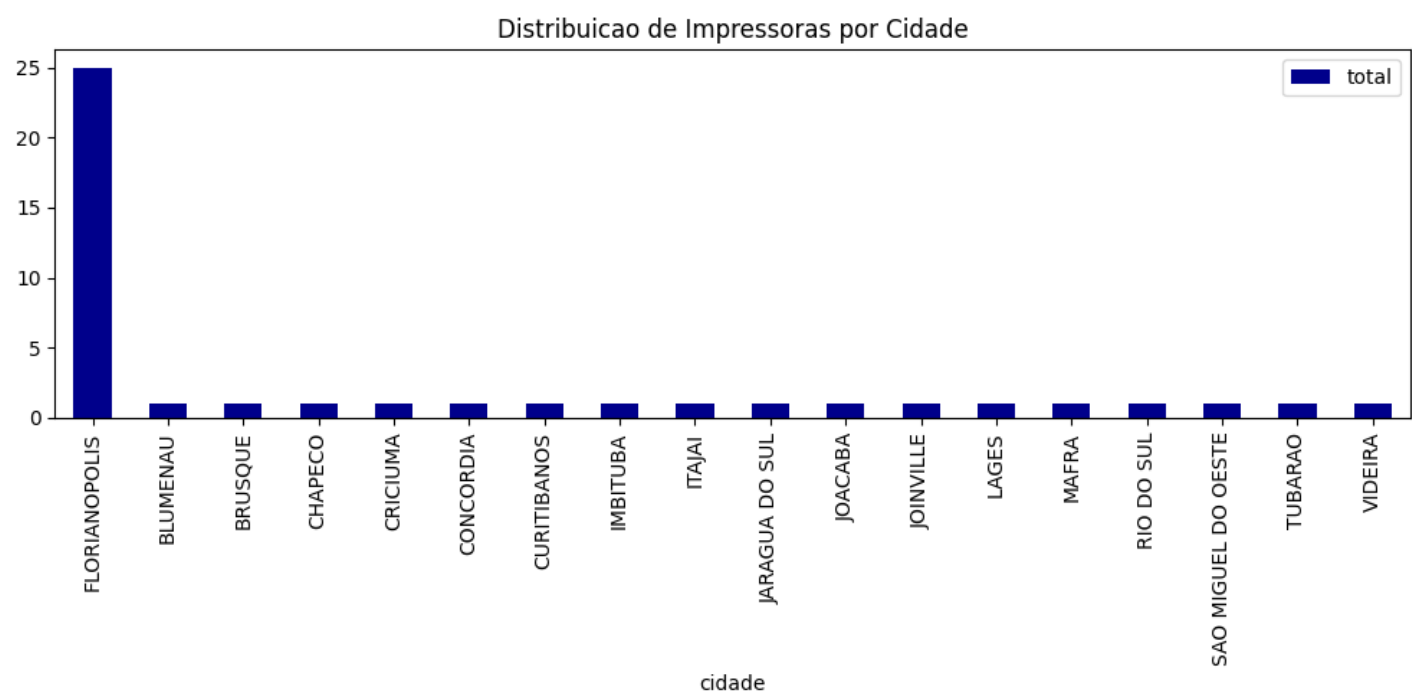
3. Sequencia Logistica Otimizada (Melhor Saída)

BLUMENAU -> BRUSQUE -> ITAJAI -> JARAGUA DO SUL -> JOINVILLE -> MAFRA -> RIO DO SUL -> LAGES -> CURITIBANOS -> VIDEIRA -> JOACABA -> CONCORDIA -> CHAPECO -> SAO MIGUEL DO OESTE -> CRICIUMA -> TUBARAO -> IMBITUBA -> FLORIANOPOLIS

Distancia Total Estimada: 1580.55 KM



4. Visualizacao de Demanda e ROI



A 'Melhor Saida' apresentada minimiza o deslocamento ocioso e maximiza o ROI atraves do equilibrio de carga. Cidades com alta densidade de ativos permitem manutencoes agrupadas, reduzindo o custo operacional por pagina impressa.